

Περίπτωση 7η

Άνδρας 70 ετών, με ιστορικό συνδρόμου Sjogren, νεφρολιθίασης και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με δεκατική πυρετική κίνηση και συνοδό παραγωγικό βήχα.

- $(\text{FiO}_2 \text{ 21\%})$
- $\text{PO}_2 = 67 \text{ mmHg}$
- $\text{PCO}_2 = 31 \text{ mmHg}$
- $\text{pH} = 7.36$
- $[\text{HCO}_3^-] = 17 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] = 136 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+] = 3.2 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-] = 106 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Γλυκόζης}] = 98 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Ουρίας}] = 60 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Κρεατινίνης}] = 1.2 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 45 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+]_{\text{ούρων}} = 23 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 43 \text{ mEq/L}$

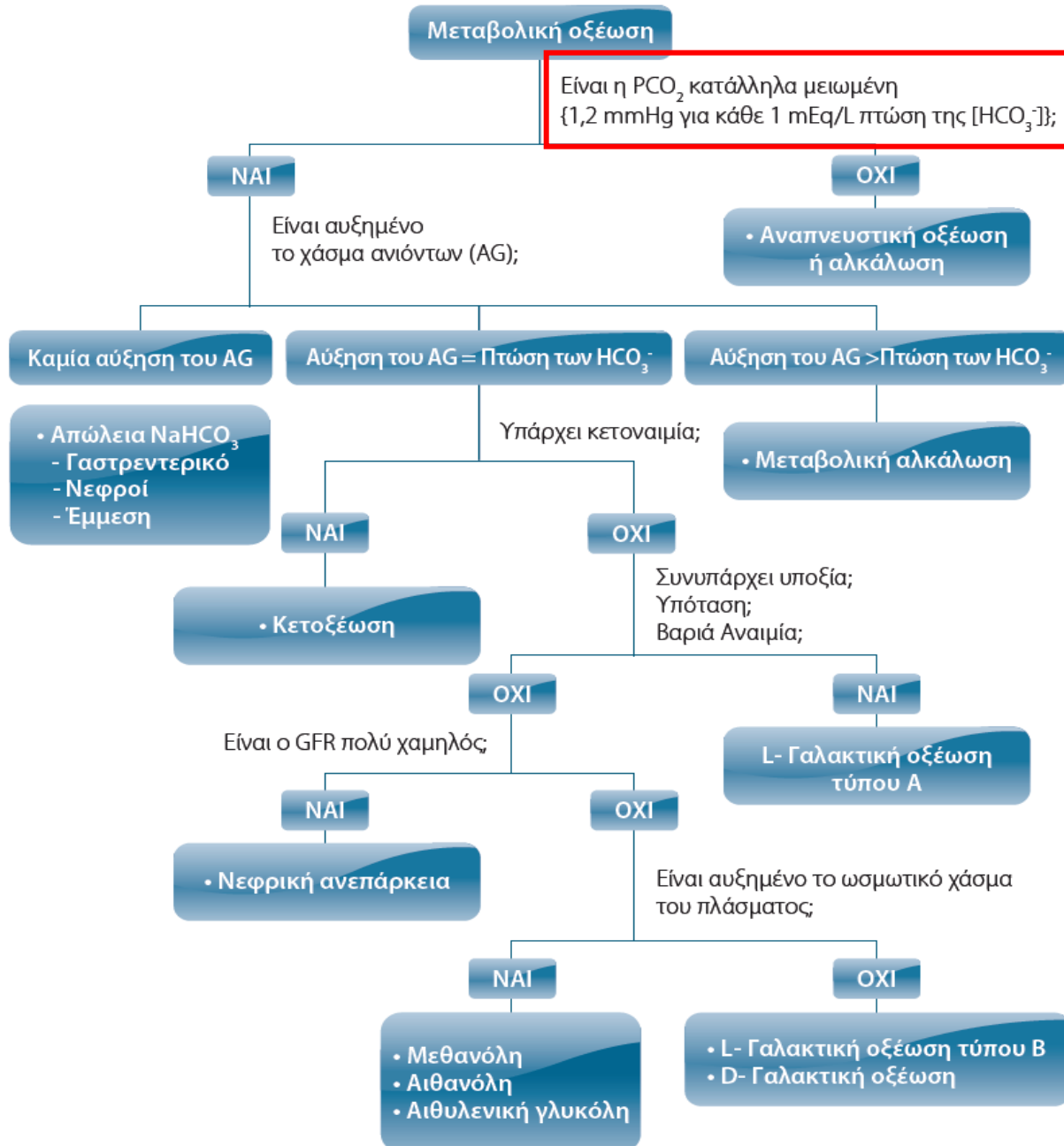
Μετά τη χορήγηση HCO_3^- σε δόση $0.5\text{-}2 \text{ mEq/kg/ώρα}$, και όταν η $[\text{HCO}_3^-]$ γίνει φυσιολογική στο πλάσμα, το pH των ούρων γίνεται 7.44 και η $\text{FE}_{\text{HCO}_3^-} = 1.9\%$. Όταν τα ούρα ήταν αλκαλικά, $\text{PCO}_2 \text{ ούρων} = 43 \text{ mmHg}$.

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου III
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV

- pH = 7.36 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 17 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

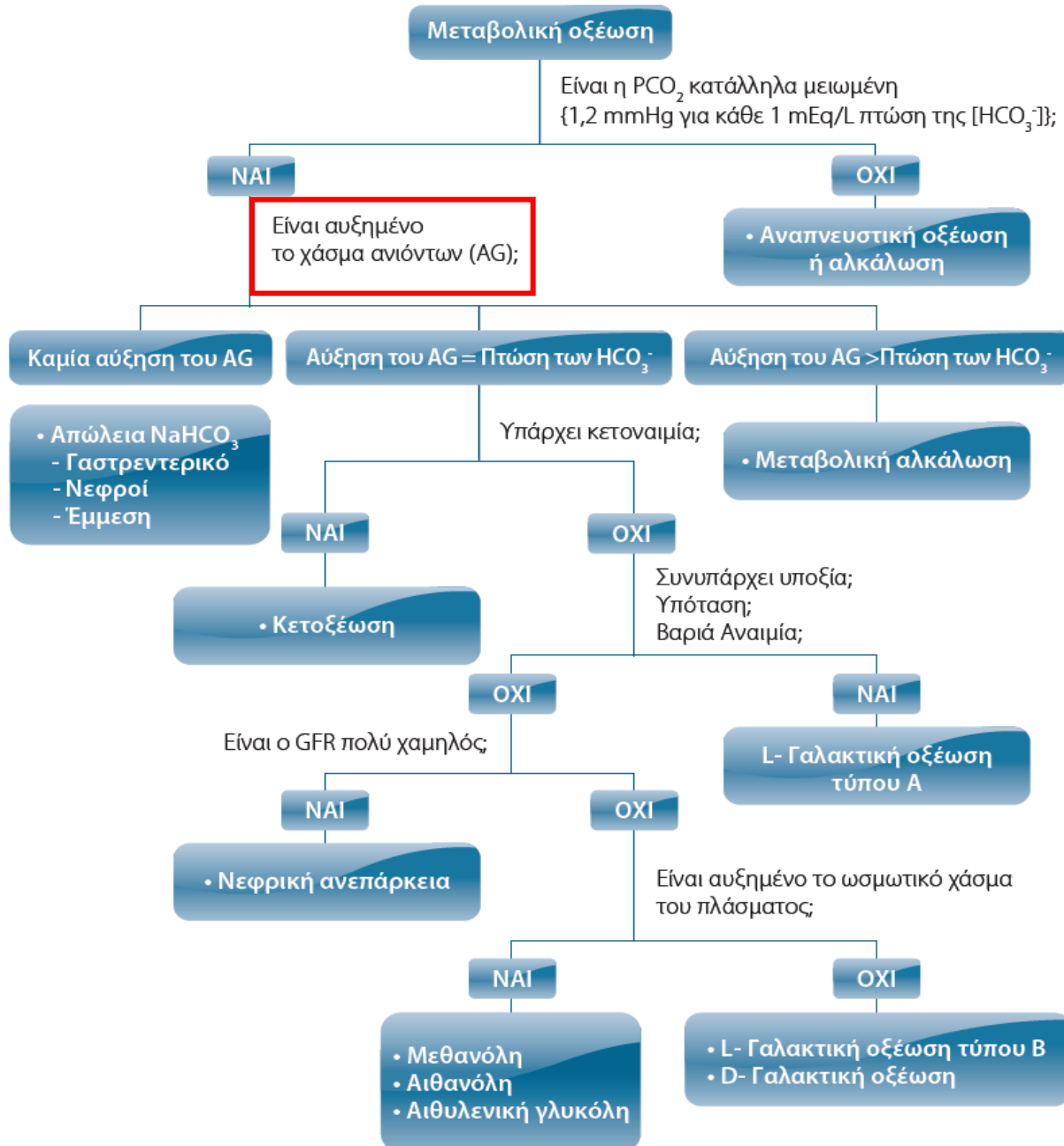
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 17 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 7 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 31 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(7 \times 1.2 = 8.4)$ 9 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

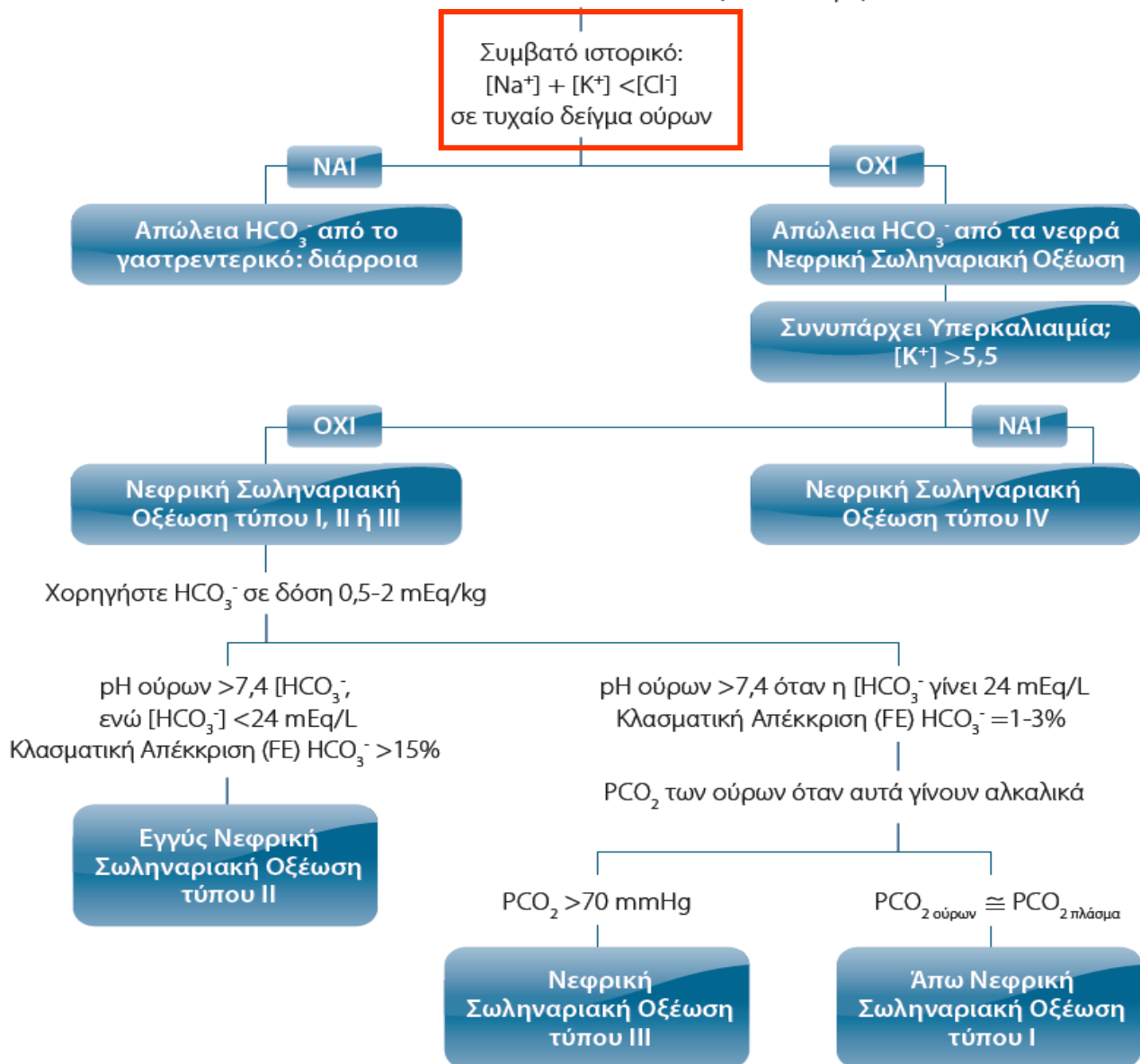


Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 136 - (106+17) = 13 \text{ mEq/L}$
- $AG = \text{Φυσιολογικό}$
- Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων που οφείλεται σε απώλεια HCO_3^-
- Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

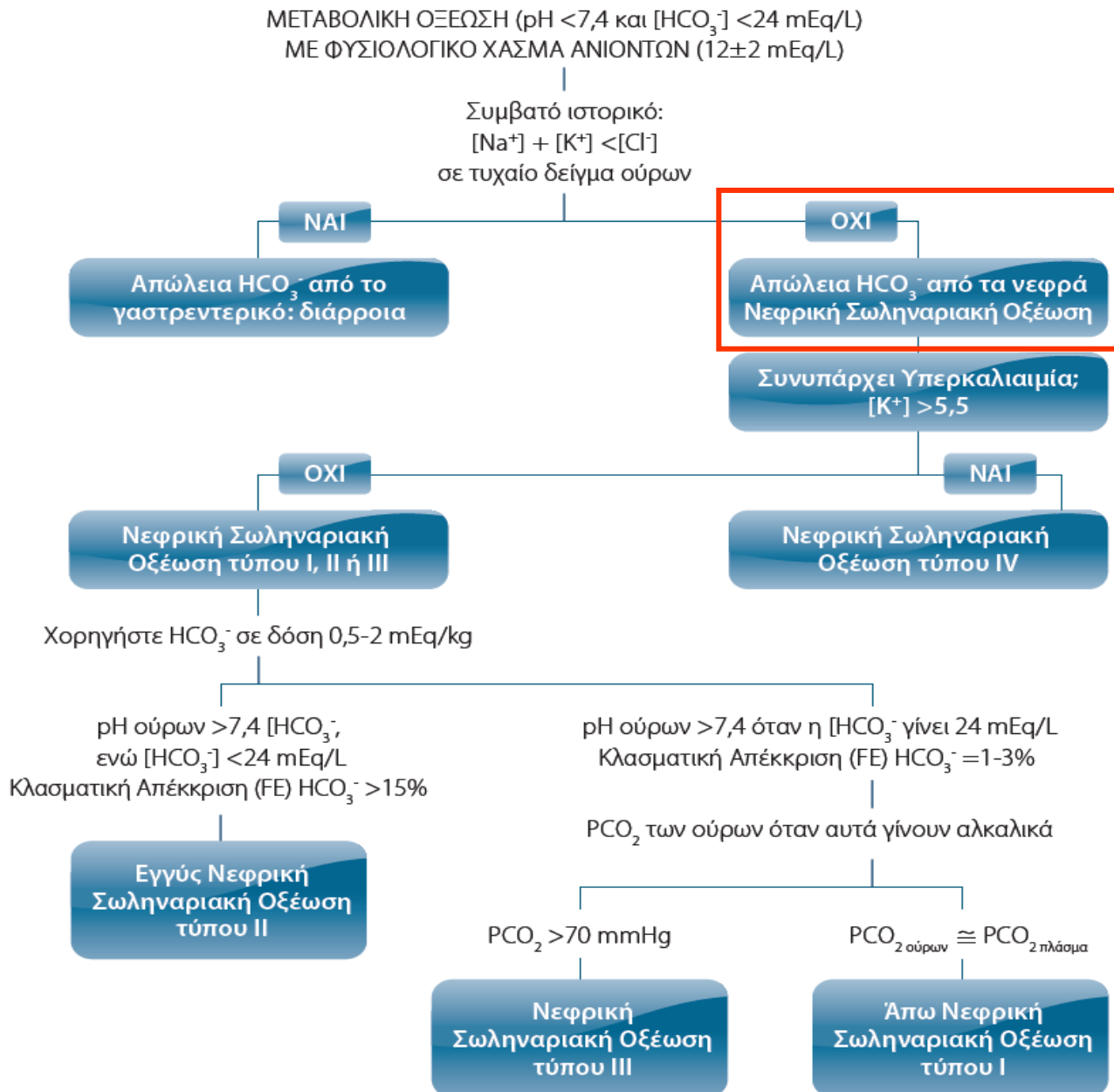
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ($\text{pH} < 7,4$ και $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L}$)
ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ($12 \pm 2 \text{ mEq/L}$)



Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] = 45 + 23 = 68 \text{ mEq/L}$, ενώ $[\text{Cl}^-] = 43 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] > [\text{Cl}^-] \Rightarrow$ απώλεια HCO_3^- από τους νεφρούς
 $\Rightarrow$ οι νεφροί δεν αποβάλλουν NH_4^+
(νεφρική σωληναριακή οξέωση)

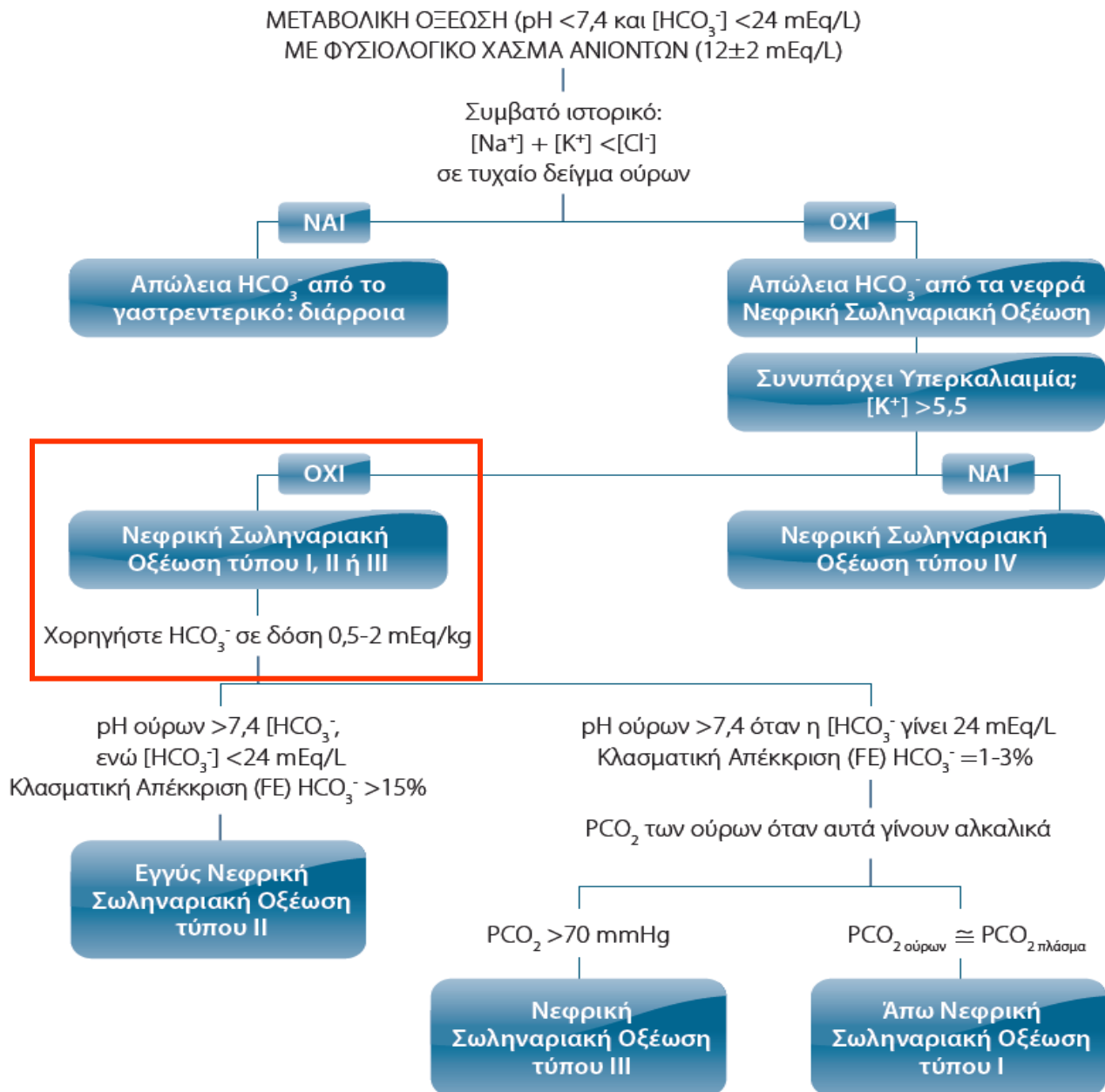
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



$[K^+]$ ορού

- Υπερκαλιαιμία $\Rightarrow$ Άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου IV (RTA IV)
- Στο συγκεκριμένο περιστατικό η $[K^+]$ ορού = 3.2 mEq/L, οπότε ο ασθενής πάσχει από νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου I, II, ή III

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

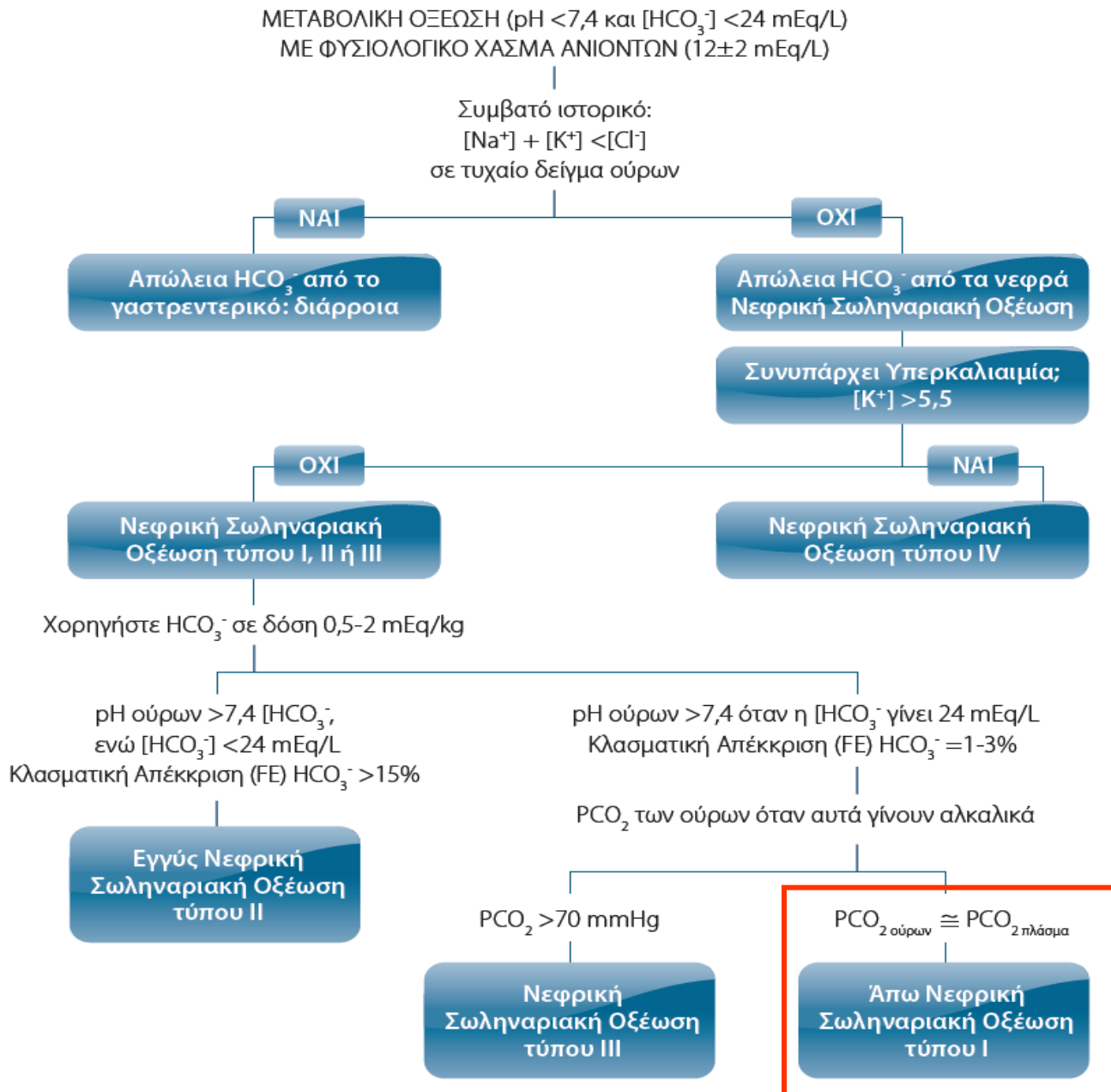


- Στο συγκεκριμένο περιστατικό χορηγήθηκε NaHCO_3 σε δόση 0,5-2 mEq/Kg/ώρα και όταν η $[\text{HCO}_3^-]$ έγινε φυσιολογική στο πλάσμα: pH ούρων = 7.44

$$\text{FE}_{\text{HCO}_3^-} = 1.9\%$$

- Άρα ο ασθενής έχει είτε άπω σωληναριακή οξέωση τύπου I, είτε τύπου III
- Όταν τα ούρα ήταν αλκαλικά, PCO_2 ούρων = 43 mmHg $\Rightarrow$ RTA τύπου I

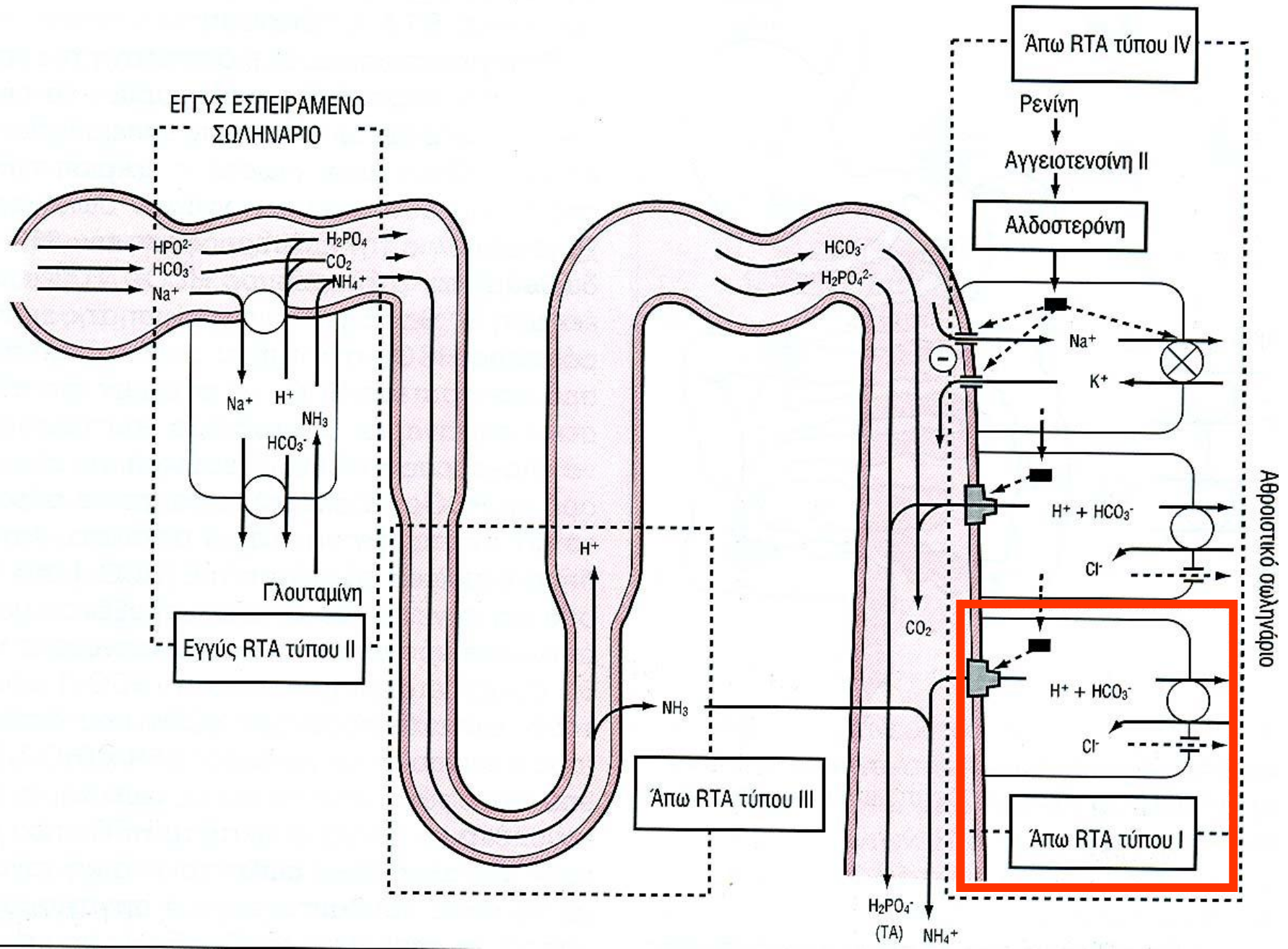
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



Άπω Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου I (Distal RTA type I)

- Διαταραχή της ικανότητας του αθροιστικού σωληναρίου (ΑΣ) να εκκρίνει H^+ $\Rightarrow$
 1. Αδυναμία του ΑΣ να επαναρροφήσει τα HCO_3^- που φτάνουν σε αυτό μη έχοντας επαναρροφηθεί σε προηγούμενα τμήματα (φυσιολογικά 5%)
 2. Αδυναμία του ΑΣ να "αναγεννήσει" τα HCO_3^- που είχαν χαθεί κατά την εξουδετέρωση των οξέων, αφού η $\downarrow$ της έκκρισης H^+ οδηγεί σε $\downarrow$ της αποβολής του NH_4^+ και των $H_2PO_4^-$ (τιτλοποιούμενου οξέος)
- Τα H^+ που φυσιολογικά παράγονται κατά τον μεταβολισμό δεν μπορούν να αποβληθούν $\Rightarrow$ Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό AG λόγω έμμεσης απώλειας HCO_3^-
- Το pH των ούρων είναι πάντα $> 5,3$ παρά την οξέωση
- Συνήθως υπάρχει υποκαλιαιμία, λόγω αυξημένης αποβολής K^+ στα ούρα (τα ΑΣ αφού δεν μπορούν να εκκρίνουν H^+ , αντιρροπιστικά εκκρίνουν K^+)

Άπω Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου Ι



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων λόγω έμμεσης απώλειας HCO_3^- από τους νεφρούς και συγκεκριμένα από το αθροιστικό σωληνάριο (Άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου I, RTA τύπου I) λόγω συνδρόμου Sjögren

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου III
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV